寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

AMC 10　代數、幾何、計數與機率

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。

共 10 題

家長解答

AMC 10 競賽

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：AMC 10 這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題常考，第 8–10 題是 AMC 10 後段的難題型（不定方程、坐標幾何、階乘末尾零）。題目以中文呈現，正式題本可改英文題幹，並依孩子程度客製。

答案速查

1　9

2　79

3　30

4　$\frac{2}{9}$

5　$6\sqrt{2}$

6　74

7　23

8　9

9　3

10　105

第 1 題　答案：9

怎麼想　$x=5$，$y=4$，和 9。

常見錯誤　$3^y=81$ 誤算 $y=3$。

第 2 題　答案：79

怎麼想　$3+19\times 4=79$。

常見錯誤　用 20×4 得 83。

第 3 題　答案：30

怎麼想　另一股 12，面積 $\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 12=30$。

常見錯誤　用 $5\times13\div2$。

第 4 題　答案：$\frac{2}{9}$

怎麼想　和 7 有 6 種，和 11 有 2 種，$\frac{8}{36}=\frac{2}{9}$。

常見錯誤　和 11 只算 $(5,6)$ 一種。

第 5 題　答案：$6\sqrt{2}$

怎麼想　$3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-2\sqrt{2}=6\sqrt{2}$。

常見錯誤　寫成 $\sqrt{18+50-8}=\sqrt{60}$。

第 6 題　答案：74

怎麼想　$\binom{9}{3}-\binom{5}{3}=84-10=74$。

常見錯誤　先選 1 女再任選 2：$4\times\binom{8}{2}=112$，重複算。

第 7 題　答案：23

怎麼想　$5^2-2=23$。

常見錯誤　直接平方得 25。

第 8 題　答案：9

怎麼想　去分母 $ab-6a-6b=0$，$(a-6)(b-6)=36$。$a,b>6$，兩因數皆正，36 有 9 個正因數，共 9 組。

常見錯誤　只算 $a\le b$ 得 5；或把負因數也算進去。

第 9 題　答案：3

怎麼想　設 $A(0,0)$、$B(6,0)$、$C(6,6)$、$D(0,6)$，$E(6,3)$。$AE:y=\frac{x}{2}$；$BD:y=6-x$，交點 $F(4,2)$。$\triangle BEF$ 底 $BE=3$，高 $=6-4=2$，面積 3。

常見錯誤　以為 F 是 BD 中點，得 $\frac{9}{2}$。

第 10 題　答案：105

怎麼想　末尾 0 個數 $= \lfloor n/5 \rfloor + \lfloor n/25 \rfloor + \cdots$。100! 有 $20 + 4 = 24$ 個，104! 仍 24 個，105! 有 $21 + 4 = 25$ 個。

常見錯誤　只算 $\lfloor n/5 \rfloor$，答 125。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。